

TOUT JSON EN 7 SCHÉMAS

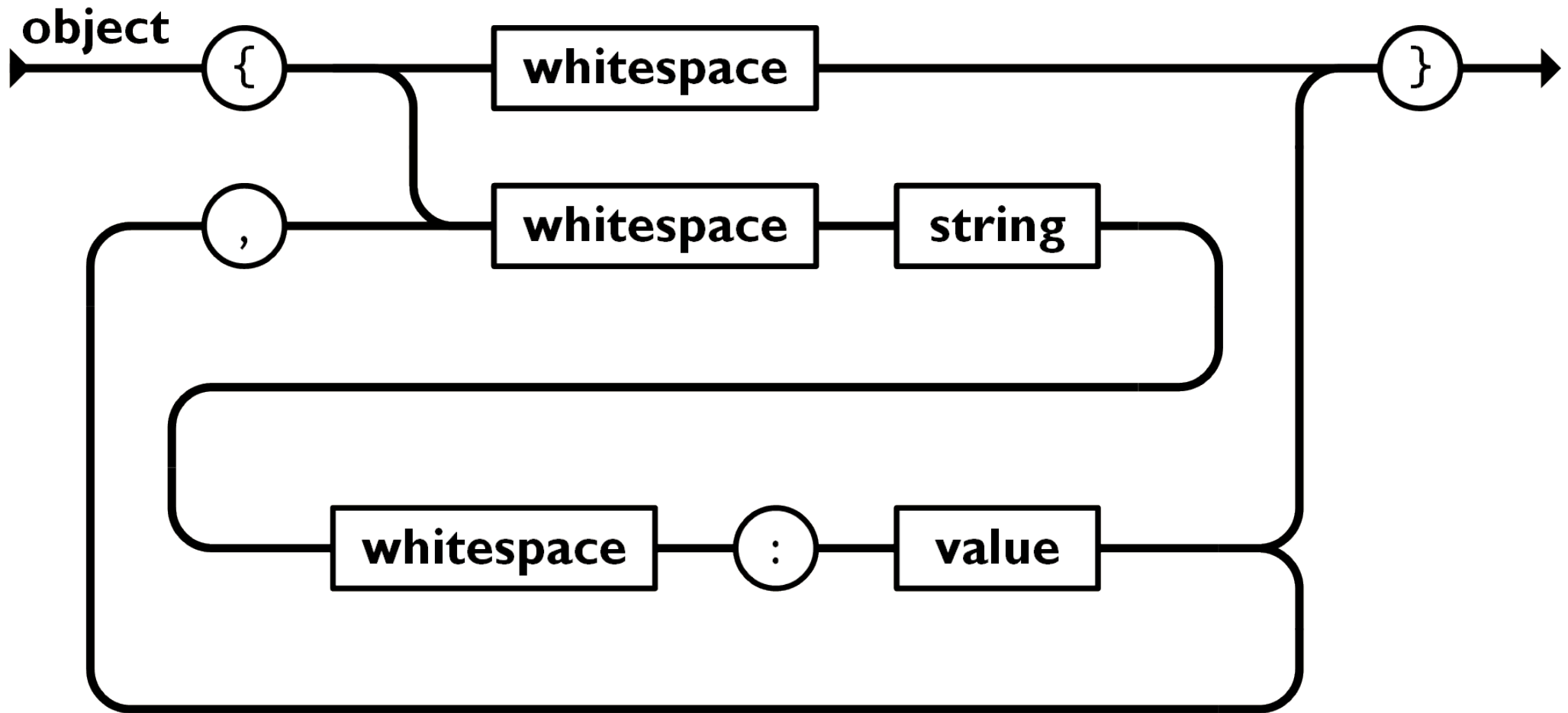
Douglas Crockford, sur json.org, décrit très simplement la structure de JSON en 7 schémas.

JSON (JavaScript Object Notation) est un format novateur, clair et lisible principalement grâce à sa simplicité syntaxique et à sa compatibilité naturelle avec les objets JavaScript.

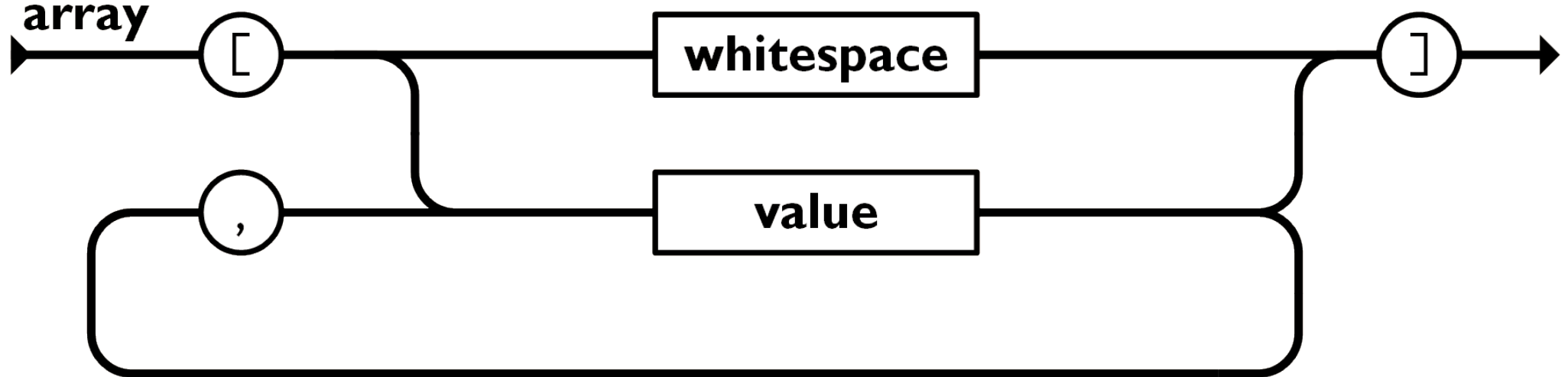
- JSON est indépendant du langage mais supporté par tous les langages modernes : Python, Java, C#, PHP, etc.
- Il peut être lu, écrit, transformé facilement.
- Il permet de modéliser des données complexes sans complexité excessive, notamment grâce aux mécanismes de structures imbriquées.
- Moins verbeux que XML, il est facilement lisible, même par un non-développeur.

Exemple : Alice a 30 ans, elle connaît le test logiciel, Python et JSON, et elle est disponible.

JSON	XML
<pre>{ "nom": "Alice", "âge": 30, "compétences": ["Test logiciel", "Python", "JSON"], "disponible": true }</pre>	<pre><personne> <nom>Alice</nom> <age>30</age> <compétences> <compétence> Test logiciel </compétence> <compétence> Python </compétence> <compétence> JSON </compétence> </compétences> <dispo>true</dispo> </personne></pre>
114 caractères sur 6 lignes	218 caractères sur 10 lignes



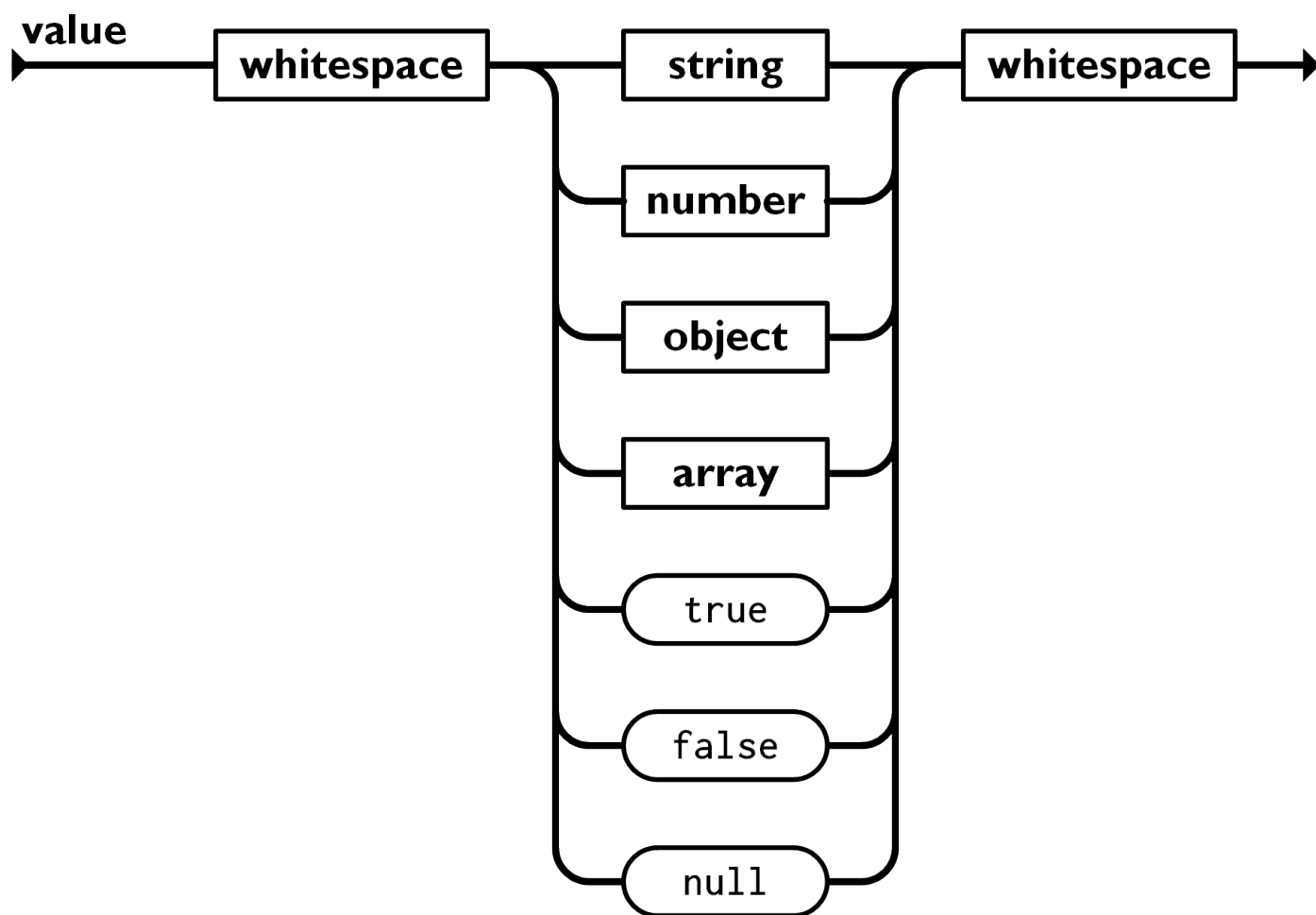
Un *objet*, qui est un ensemble de couples nom/valeur non ordonnés. Un objet commence par {*accolade gauche* et se termine par }*accolade droite*. Chaque nom est suivi de :*deux-points* et les couples nom/valeur sont séparés par ,*virgule*.



Un ***tableau*** est une collection de valeurs ordonnées.

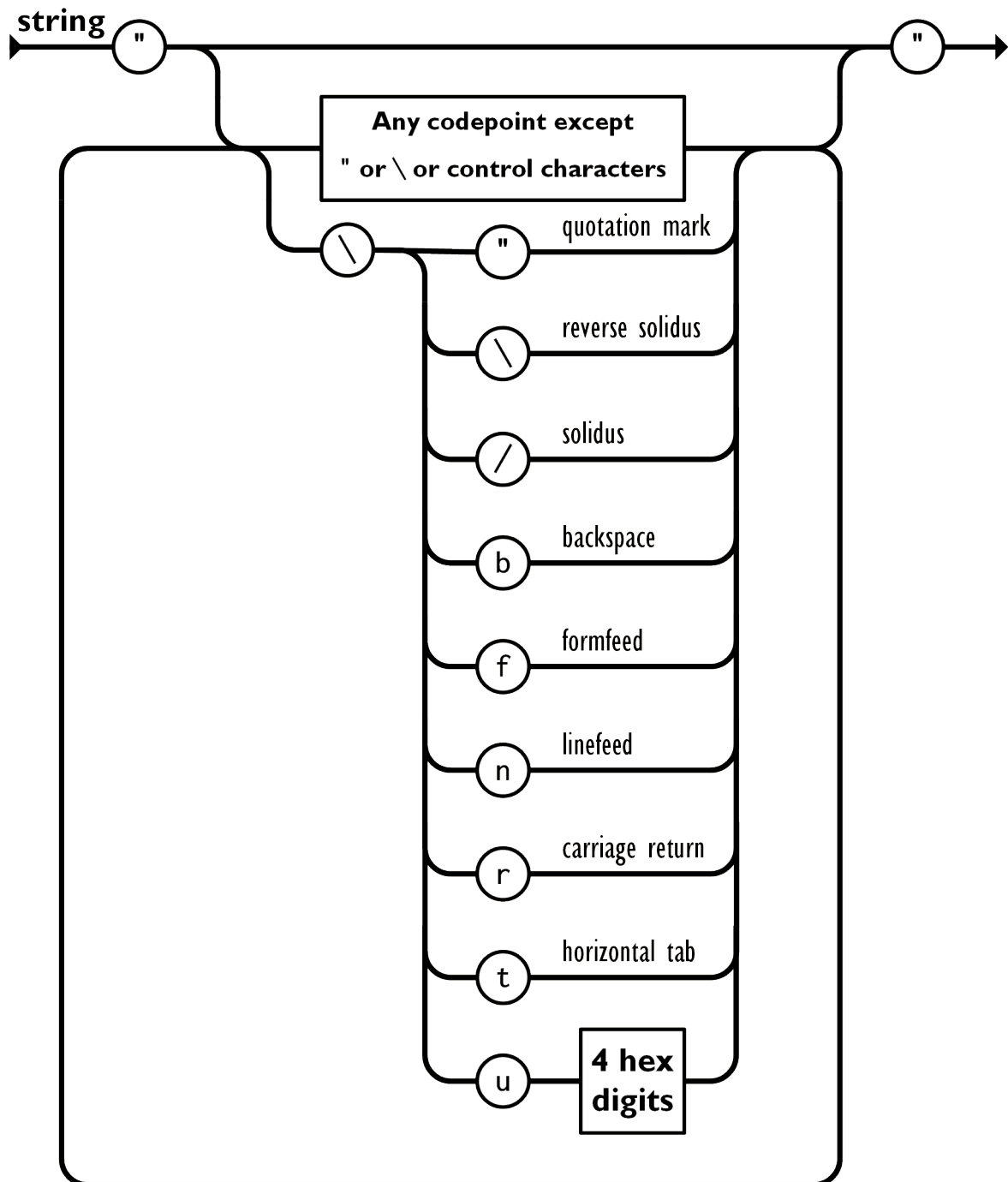
Un tableau commence par **[***crochet gauche* et se termine par **]***crochet droit*.

Les valeurs sont séparées par **,***virgule*.



Une ***valeur*** peut être soit une ***chaîne de caractères*** entre guillemets, soit un ***nombre***, soit **true** ou **false** ou **null**, soit un ***objet*** soit un ***tableau***.

Ces structures peuvent être imbriquées.

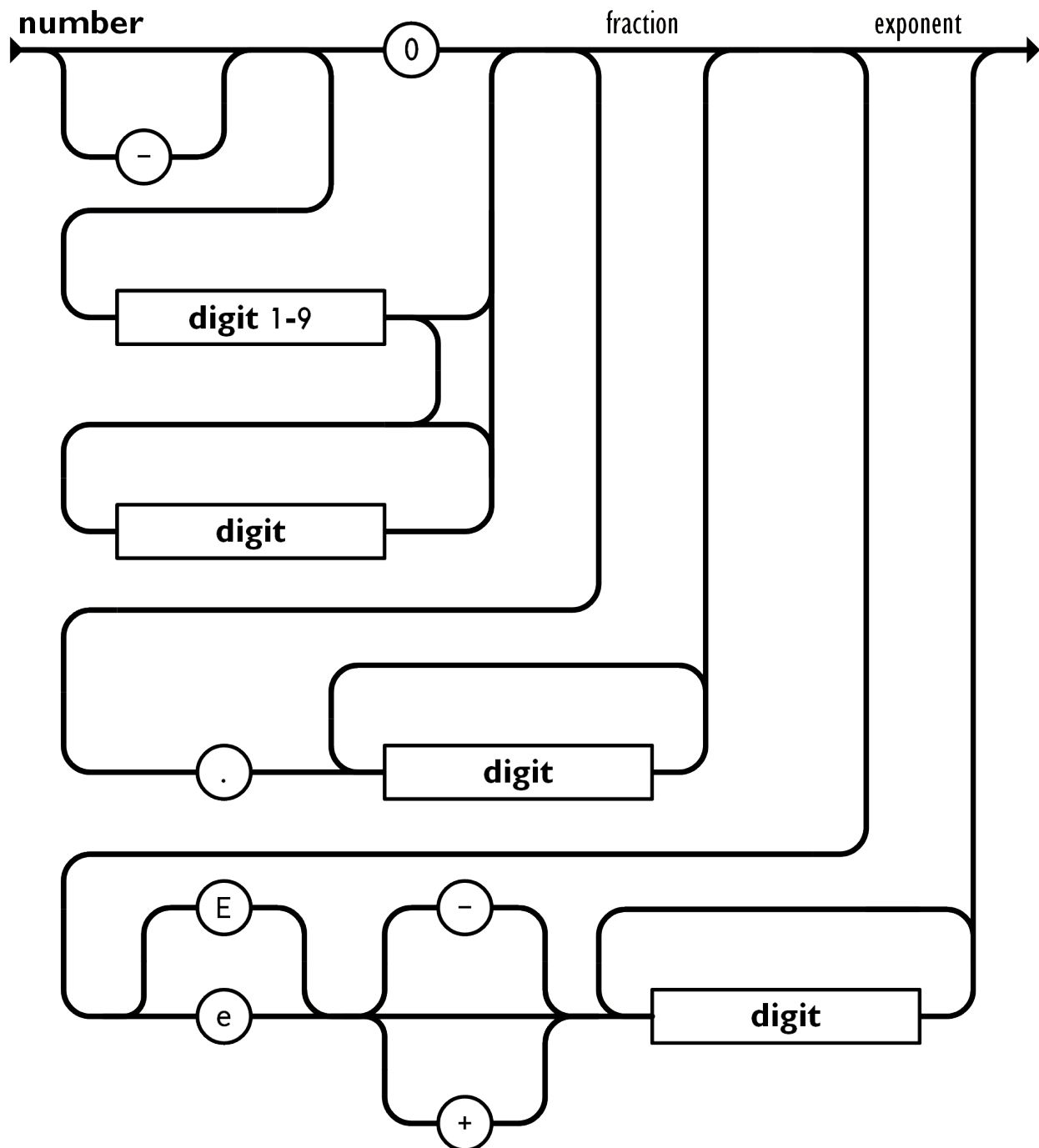


Une **chaîne de caractères** est une suite de (zéro ou plus) caractères Unicode, entre guillemets*, et utilisant les échappements avec antislash.

Un **caractère** est représenté par une chaîne d'un seul caractère.

Une **chaîne de caractères** est très proche de ses équivalents en C ou en Java.

* **Ne pas utiliser** les guillemets typographiques français (« et »)



Un **nombre** est très proche de ceux qu'on peut rencontrer en C ou en Java, sauf que les formats octal et hexadécimal ne sont pas utilisés.

NB : La **notation exponentielle** est autorisée.

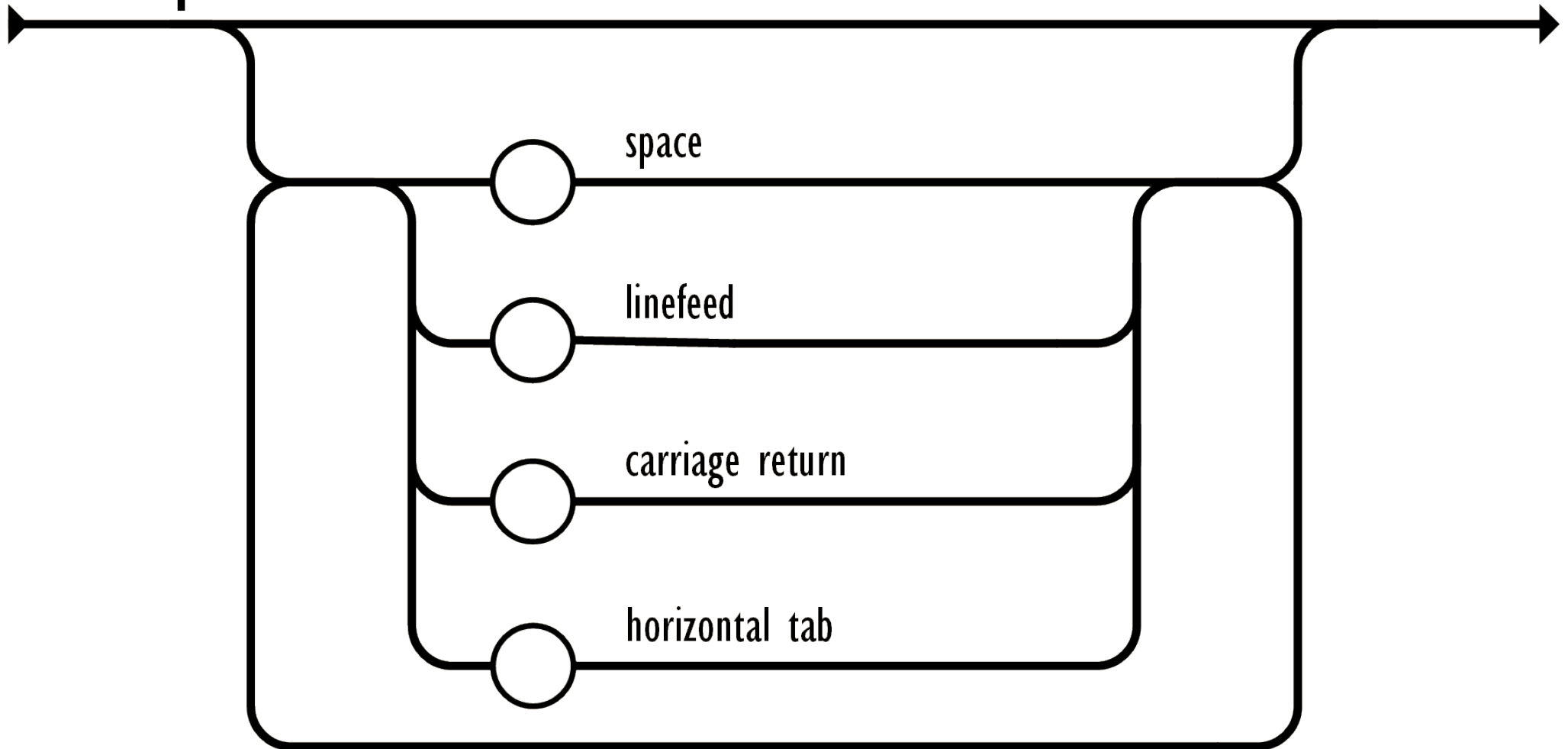
Appelée aussi notation scientifique, elle permet de représenter des nombres très grands ou très petits de manière compacte.

1.23e4 équivaut à $1.23 \times 10^4 = 12300$

5e-3 équivaut à $5 \times 10^{-3} = 0.005$

- Le e (ou E) signifie "fois 10 puissance...".
- Le nombre après e est l'exposant : positif ou négatif.

whitespace



De l'espace blanc est autorisé entre tous lexèmes.

Mis à part quelques détails d'encodage, voilà qui décrit le langage dans son intégralité.